



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Управление ИТ-проектами»

на тему «Разработка и маркетинг информационной системы моделирования
процессов и программных систем OmniNotation»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

(подпись)

Москва 2026 г.

Задание

Разработать план проекта по созданию и продвижению информационной системы моделирования процессов и программных систем OmniNotation. Представить цель, задачи, результаты и границы проекта, иерархическую структуру работ, календарный план минимум из 30 операций, оценку ресурсов и стоимости, диаграмму Ганта, зависимости, критическую последовательность и загрузку исполнителей.

Исходная дата старта — 1 ноября 2026 года. Поскольку это воскресенье, первая операция запланирована на понедельник 2 ноября. В расчётах принят пятидневный рабочий календарь без учёта государственных праздников. Все сроки, ставки и показатели пилота являются учебными плановыми оценками.

1 Паспорт проекта

1.1 Цель и задачи

Цель проекта — развить существующий прототип OmniNotation до устойчивого настольного продукта для моделирования процессов и программных систем и проверить интерес первых пользователей. Проект объединяет разработку редактора, подготовку выпускной сборки и проверку маркетинговой гипотезы.

- Изучить целевые группы, сценарии использования и альтернативные решения.
- Уточнить требования и критерии приёмки для DFD, IDEF0, BPMN и UML.
- Доработать визуальное и текстовое редактирование, сохранение и экспорт.
- Подготовить примеры, документацию и кандидат выпуска.
- Провести пилот, собрать обратную связь и предложить план запуска.

1.2 Результаты и границы

Планируемые результаты: кандидат выпуска настольного приложения, набор примеров диаграмм, руководство пользователя, демонстрационная страница и результаты пилотной проверки. Целевые показатели пилота — 20 участников, не менее 10 качественных интервью и завершение базового сценария построения диаграммы без помощи не менее чем 70 % участников. Эти показатели задают критерии оценки будущего результата; фактические значения пока отсутствуют.

В проект входят собственный формат .omni, общий текстовый язык, визуальное редактирование выбранных профилей DFD, IDEF0, BPMN и UML, синхронизация представлений и экспорт результата. Полное покрытие стандартов, выполнение BPMN-процессов, облачная совместная работа и импорт сторонних языков в оценку не включены. XML не предполагается использовать как формат диаграмм проекта.

1.3 Технологии

Технической основой служит существующая кодовая база OmniNotation на TypeScript, Electron, React, React Flow, Monaco и Langium. План предусматривает общий хост редактора, реестр адаптеров нотаций и собственный контейнер .omni для хранения моделей. Отдельные работы посвящены сборкам, руководству и демонстрационным материалам.

2 Иерархическая структура и календарный план

2.1 Декомпозиция работ

Иерархическая структура работ содержит шесть этапов, перечисленных в таблице 1. Коды в приложении А раскрывают каждое направление до третьего уровня: например, 4.2.4 обозначает интеграцию и исправление дефектов в подэтапе 4.2. Нулевой уровень длительности отведён трём контрольным вехам.

Таблица 1 – Иерархическая структура работ

№	Этап	Подэтапы
1	Концепция и аудитория	1.1 Старт и исследование; 1.2 Позиционирование и концепция
2	Требования и дизайн	2.1 Сценарии и требования; 2.2 Интерфейс и бэклог
3	Общая платформа	3.1 Архитектура и язык; 3.2 Редактор, сохранение и экспорт
4	Нотации и синхронизация	4.1 DFD, IDEF0 и BPMN; 4.2 UML, примеры и интеграция
5	Приёмка и выпуск	5.1 Проверка; 5.2 Выпуск и руководство
6	Маркетинг и пилот	6.1 Предложение и материалы; 6.2 Пилот и план запуска

2.2 Сроки и вехи

Календарный план включает 36 операций и три вехи. Работы частично выполняются параллельно. Последняя операция и защита плана назначены на 30 июня 2027 года. Сводные сроки показаны в таблице 2. Полный перечень операций, дат, длительностей, исполнителей, трудозатрат и связей приведён в приложении А; диаграммы Ганта — в приложении Б.

Таблица 2 – Сводный календарный план

Этап	Начало	Конец	Опер.	Труд, чел.-дн.
Концепция и аудитория	02.11.26	04.12.26	5	22
Требования и дизайн	07.12.26	22.01.27	5	42
Общая платформа	25.01.27	09.04.27	6	55
Нотации и синхронизация	01.03.27	28.05.27	8	81
Приёмка и выпуск	12.04.27	18.06.27	5	38
Маркетинг и пилот	07.12.26	30.06.27	7	74
Итого	02.11.26	30.06.27	36	312

Контрольные вехи: утверждение концепции 4 декабря 2026 года, готовность функционального контура 28 мая 2027 года и защита плана 30 июня 2027 года. У вех нулевая длительность и отсутствуют трудозатраты.

2.3 Зависимости и критическая последовательность

В плане используются связи FS (последующая работа начинается после завершения предшествующей), SS (совместный старт) и FF (совместное завершение). Для анализа последовательности выполнен расчёт по сети зависимостей и длительностям в рабочих днях без фиксированных вручную дат и дополнительных задержек. Поэтому выделенная цепь отражает логическую основу срока и должна быть сверена с критическим путём после переноса плана в GanttPRO.

Расчётная критическая цепь: 1.1.1 → 1.1.3 → 1.2.1 → 1.2.2 → 6.1.1 → 6.1.2 → 6.1.3 → 6.2.1 → 6.2.2 → 6.2.3 → 6.2.4 → 6.9.0. Её длина составляет 163 рабочих дней от начала первой операции до последней вехи. Базовый календарный план содержит вручную заданные даты и промежутки между отдельными работами, поэтому фактическая дата завершения по плану — 30 июня 2027 года.

3 Ресурсы и стоимость

3.1 Трудовые и материальные ресурсы

В оценке участвуют пять ролей с неполной загрузкой; их трудозатраты и ставки приведены в таблице 3. Суммарные трудозатраты составляют 312 человеко-дней. Для анализа перегрузки трудозатраты каждой операции равномерно распределены по её рабочим дням; сумма долей нагрузки исполнителя за день сравнивается с одной полной ставкой. Такой расчёт является плановой оценкой и не заменяет назначения ресурсов в GanttPRO.

Таблица 3 – Трудовые ресурсы и учебные ставки

Код	Исполнитель	Труд	Р/день	Стоимость, Р	Пик, ставки
РП	Руководитель проекта и аналитик	41	8 000	328 000	1,00
АР	Архитектор и разработчик платформы	78	10 000	780 000	1,00
ИН	Разработчик нотаций и языка	67	9 000	603 000	0,97

Код	Исполнитель	Труд	Р/день	Стоимость, Р	Пик, ставки
UX	UX-специалист	41	7 000	287 000	0,60
МК	Специалист по маркетингу и ручной проверке	85	7 000	595 000	1,00
	Итого	312		2 593 000	

По принятому распределению трудозатрат максимальная дневная загрузка каждой роли не превышает одну ставку. Недельная картина показана в приложении В. Перед реальным запуском проекта доступность конкретных сотрудников и пересечения работ следует подтвердить.

Материальное обеспечение: пять ноутбуков по 75 000 руб., пять мониторов по 15 000 руб. и периферия по 5 000 руб. на участника. Стоимость оборудования составляет 475 000 руб. Лимит на ПО и сервисы — 90 000 руб.; использование уже применяемых открытых инструментов не приравнивается к покупке лицензий.

3.2 Смета проекта

Статьи оценочного бюджета сведены в таблице 4.

Таблица 4 – Оценочная стоимость проекта

Статья	Сумма, Р
Труд	2 593 000
Оборудование	475 000
ПО и сервисы	90 000
Маркетинг	160 000
Прямые затраты	3 318 000
Резерв 10 %	331 800
Итого	3 649 800

Смета является учебной оценкой. Ставки персонала приняты с учётом начислений; расходы на маркетинг распределены между пилотной группой, подготовкой материалов и продвижением. Резерв составляет 10 % прямых затрат. Итоговый бюджет проекта — 3 649 800 руб.

4 Маркетинг и контроль результата

Маркетинговая гипотеза предполагает интерес студентов и преподавателей, бизнес-аналитиков и небольших проектных команд к единому редактору нескольких нотаций. План включает ценностное предложение, демонстрационную страницу, учебные материалы, набор пилотной группы, анализ отзывов и подготовку гипотез монетизации. Выбор каналов и объём бюджета требуют проверки на пилоте; рыночный спрос в рамках этой плановой работы не подтверждён.

Для контроля проекта предусмотрены три вехи, проверка кандидата выпуска и пилотные показатели из раздела 1.2. Если количество участников, интервью или доля завершивших базовый сценарий окажутся ниже целевых значений, результаты пилота следует использовать для пересмотра требований и плана запуска.

Вывод

Для проекта OmniNotation подготовлены цель, границы и результаты, трёхуровневая ИСР, календарный план на 36 операций с тремя вехами и связями FS, SS и FF, оценка пяти ролей, оборудования и затрат. Плановый период — с 2 ноября 2026 года по 30 июня 2027 года; трудозатраты составляют 312 человеко-дней, бюджет с резервом — 3 649 800 руб. Диаграммы Ганта и загрузка исполнителей построены по данным Excel-плана. Критическая цепь рассчитана по сети зависимостей; после импорта в GanttPRO её и ресурсную загрузку нужно сверить с настройками приложения и выгрузить итоговый PDF проекта.

Источники

1. Задание по дисциплине «Управление ИТ-проектами» — фотография учебного задания в каталоге УИТП.
2. План проекта OmniNotation на 2026–2027 годы — рабочая книга Excel с листами «Паспорт», «План» и «Гант».

Приложение А Полный календарный план

В таблице 5 приведены 36 операций и три вехи. Длительность указана в рабочих днях, связи с предшественниками — по обозначениям FS, SS и FF.

Таблица 5 – Операции, ресурсы и связи

Код	Операция	Нач.	Кон.	Дн.	Исп.	Труд	Предшественник / связь
1.1.1	Старт проекта и критерии успеха	02.11.26	06.11.26	5	РП	3	—
1.1.2	Аудит текущей версии OmniNotation	02.11.26	13.11.26	10	АР	5	1.1.1 SS
1.1.3	Интервью и сегменты пользователей	09.11.26	20.11.26	10	МК	7	1.1.1 FS
1.2.1	Анализ альтернатив и позиционирования	16.11.26	27.11.26	10	МК	3	1.1.3 SS
1.2.2	Концепция, границы и KPI	30.11.26	04.12.26	5	РП	4	1.2.1 FS
2.1.1	Сценарии применения DFD/IDEF0/BPMN/UML	07.12.26	18.12.26	10	РП	6	1.2.2 FS
2.1.2	Функциональные требования	14.12.26	08.01.27	20	РП	8	2.1.1 SS
2.1.3	Профили нотаций и критерии приёмки	21.12.26	08.01.27	15	ИН	9	2.1.2 SS
2.2.1	Прототипы сценариев и интерфейса	14.12.26	08.01.27	20	UX	12	2.1.1 SS
2.2.2	Приоритетный бэклог и оценки	11.01.27	22.01.27	10	РП	7	2.1.3 FS
3.1.1	Уточнение архитектуры модулей	25.01.27	12.02.27	15	АР	10	2.2.2 FS
3.1.2	Общий хост и реестр адаптеров	01.02.27	19.02.27	15	АР	5	3.1.1 SS
3.1.3	Общий язык и синхронизация модели	15.02.27	26.02.27	10	ИН	7	3.1.1 FS
3.2.1	Сохранение, черновики и восстановление	22.02.27	19.03.27	20	АР	12	3.1.2 FS
3.2.2	Единый интерфейс редактора	22.02.27	19.03.27	20	UX	12	3.1.2 FS
3.2.3	Экспорт и выпускные сборки	22.03.27	09.04.27	15	АР	9	3.2.1 FS
4.1.1	Доработка DFD	01.03.27	19.03.27	15	ИН	11	3.1.3 FS
4.1.2	Доработка IDEF0	22.03.27	16.04.27	20	ИН	13	4.1.1 FS
4.1.3	Доработка графического BPMN	01.03.27	26.03.27	20	АР	8	3.1.2 FS

Код	Операция	Нач.	Кон.	Дн.	Исп.	Труд	Предшественник / связь
4.1.4	Семантические правила BPMN	29.03.27	30.04.27	25	ИН	8	4.1.3 FS
4.2.1	Доработка UML-профилей	19.04.27	14.05.27	20	ИН	12	4.1.2 FS
4.2.2	Проверка text ↔ diagram round-trip	12.04.27	07.05.27	20	АР	14	3.2.3 FS
4.2.3	Библиотека примеров и шаблонов	03.05.27	21.05.27	15	UX	8	4.1.4 FS
4.2.4	Интеграция и исправление дефектов	17.05.27	28.05.27	10	ИН	7	4.2.1 FS
5.1.1	Сценарии ручной проверки	12.04.27	30.04.27	15	МК	7	4.1.3 FS
5.1.2	Ручная приёмка и пилотная проверка	31.05.27	11.06.27	10	РП	7	4.2.4 FS
5.1.3	Устойчивость и производительность	24.05.27	11.06.27	15	АР	11	4.2.2 FS
5.2.1	Кандидат выпуска	14.06.27	18.06.27	5	АР	4	5.1.2 FS
5.2.2	Руководство пользователя	31.05.27	18.06.27	15	UX	9	4.2.3 FS
6.1.1	Ценностное предложение и аудитории	07.12.26	15.01.27	30	МК	15	1.2.2 FS
6.1.2	Лендинг и демонстрация продукта	18.01.27	26.02.27	30	МК	15	6.1.1 FS
6.1.3	Контент-план и учебные материалы	01.03.27	26.03.27	20	МК	10	6.1.2 FS
6.2.1	Набор пилотной группы	05.04.27	30.04.27	20	МК	10	6.1.3 FS
6.2.2	Пилот и сбор обратной связи	03.05.27	28.05.27	20	МК	10	6.2.1 FS
6.2.3	Анализ отклика и гипотезы монетизации	31.05.27	18.06.27	15	МК	8	6.2.2 FS
6.2.4	Презентация и план запуска	21.06.27	30.06.27	8	РП	6	5.2.1 FS; 6.2.3 FS
1.9.0	Веха: концепция утверждена	04.12.26	04.12.26	0	РП	0	1.2.2 FF
4.9.0	Веха: функциональный контур готов	28.05.27	28.05.27	0	РП	0	4.2.4 FF
6.9.0	Веха: план защищён	30.06.27	30.06.27	0	РП	0	6.2.4 FF

Приложение Б Диаграммы Ганта

На рисунках 1 и 2 показан календарный план по данным Excel. Жирной рамкой отмечены операции расчётной критической цепи, определённой без ручных календарных ограничений. Вехи показаны ромбами.

План-график OmniNotation

Жирная рамка — расчётная критическая цепь связей; ромб — веха

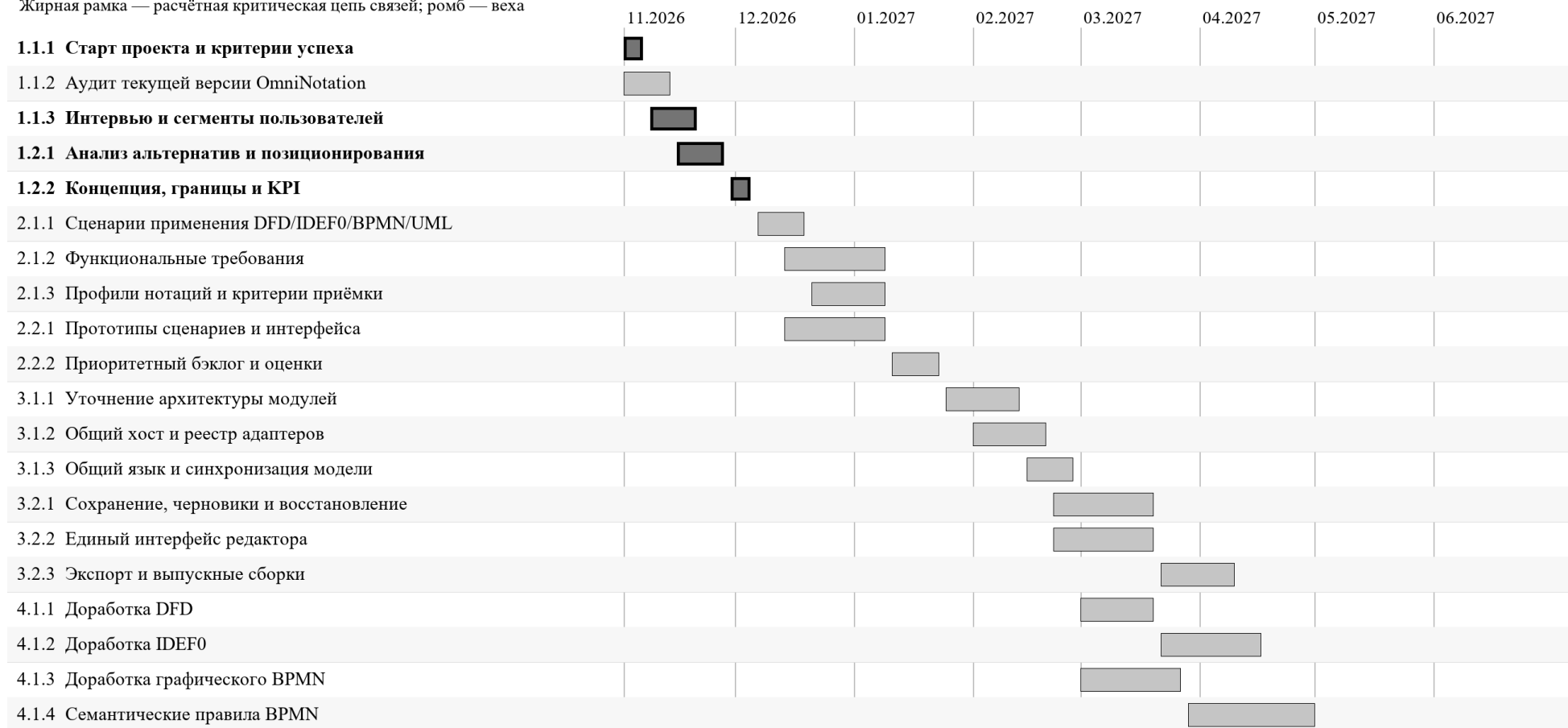


Рисунок 1 – Календарь этапов 1–4

План-график OmniNotation

Жирная рамка — расчётная критическая цепь связей; ромб — веха

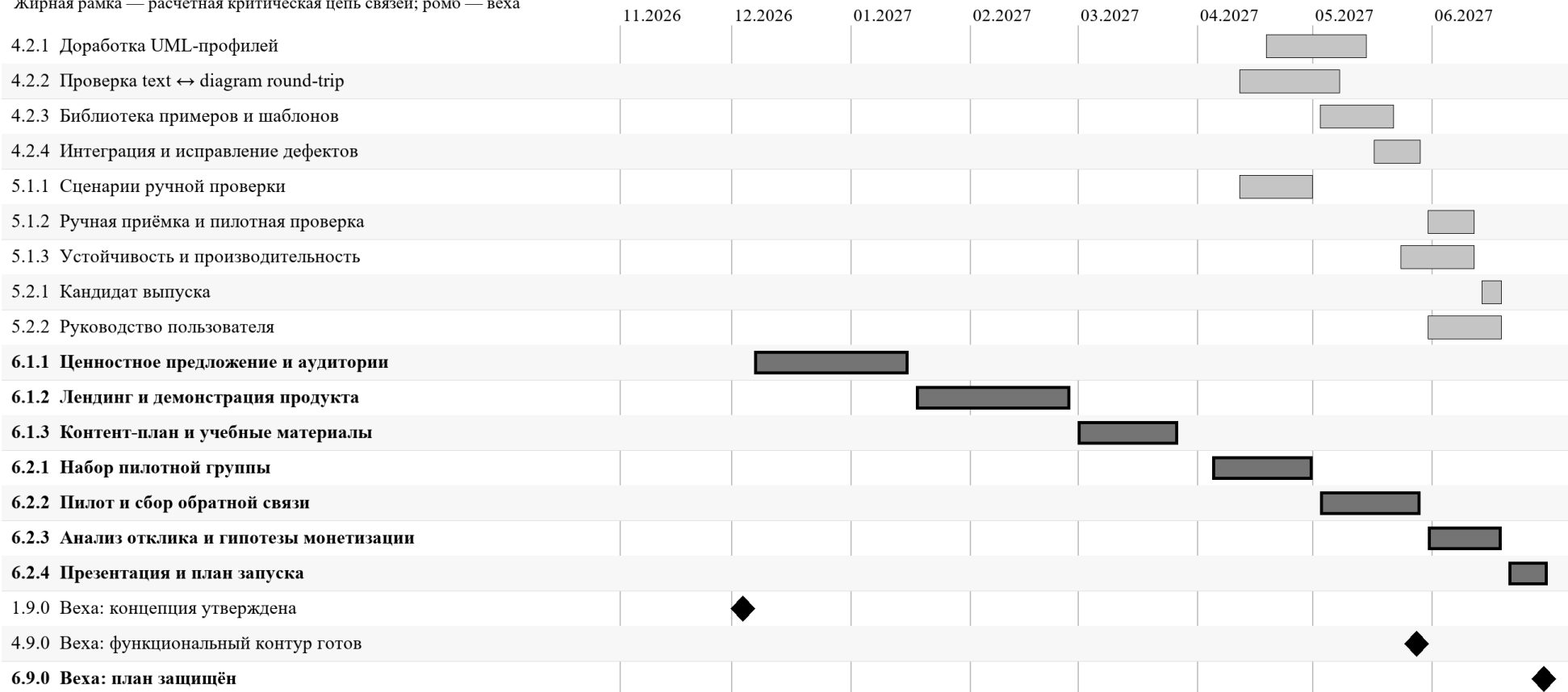


Рисунок 2 – Календарь завершения разработки, выпуска и маркетинга

Приложение В Загрузка ресурсов

На рисунке 3 показана средняя занятость по неделям как доля полной ставки. Расчёт выполнен равномерным распределением трудозатрат операции на её рабочие дни.

Загрузка ресурсов по неделям

Доля одной полной ставки: трудозатраты равномерно распределены по рабочим дням

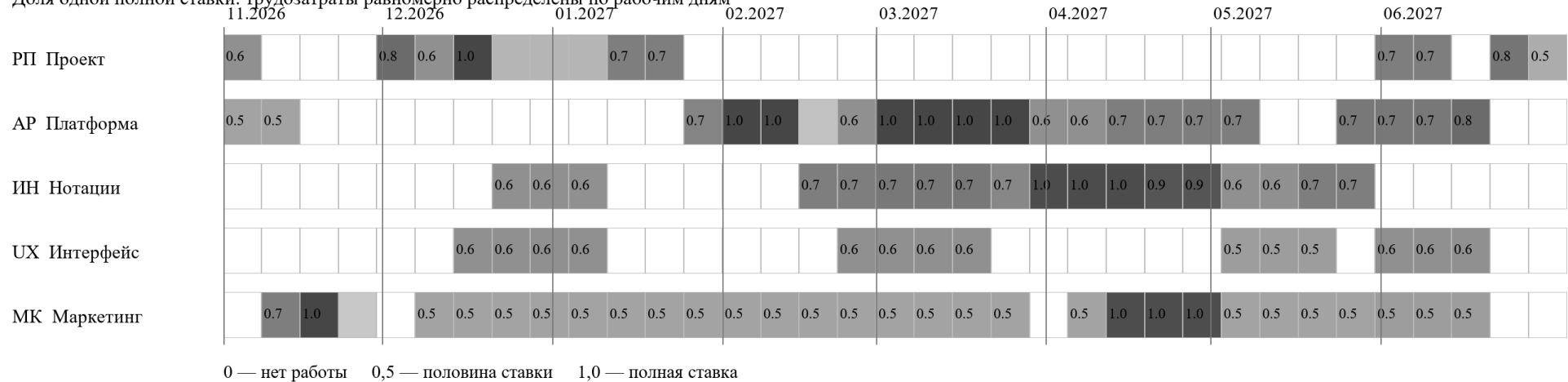


Рисунок 3 – Плановая недельная загрузка пяти ролей

В модели не выявлена перегрузка выше 1,0 ставки на одного исполнителя. При фактическом назначении людей необходима повторная проверка отпусков, нерабочих дней и параллельных задач в системе планирования.